



**Facultad de
Ciencias de la
Ingeniería**



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

**Manual de Instalación del Sistema de Asistencia para la
Gestión de Horarios en Ing. Civil en Informática**
Facultad de Ciencias de la Ingeniería UCM

Curso: Taller de Desarrollo de Software

Código Curso: ECI411

Semestre: VII

Docente: Marco Toranzo Cespedes

Estudiantes: Nicolás Méndez

Jaime Matamala

Talca, Julio - 2026



Índice

1. Descripción General del Proyecto	1
1.1 Stack Tecnológico Front	1
1.2 Estructura del Repositorio del Proyecto	2
2. Requisitos Previos	2
2.1 Herramientas Requeridas	2
2.2 Verificar Instalaciones Existentes	3
2.3 Instalación de Node.js y npm	3
2.4 Instalación de Git	3
3. Instalación del Proyecto	3
3.1 Clonar el Repositorio	3
3.2 Instalar Angular CLI (Global)	4
3.3 Instalar Dependencias del Proyecto	4
4. Ejecución del Proyecto	4
4.1 Servidor de Desarrollo	4
4.2 Opciones Adicionales del Servidor	5
4.3 Construcción para Producción	5
5. Dependencias del Proyecto	6
5.1 Dependencias de Producción	6
5.2 Dependencias de Desarrollo	6
6. Resumen de Comandos	7
7. Descripción Proyecto Backend	8
7.1 Instalación de Deno	8
7.2 Instalación de MariaDB	8
7.3: Configuración de la Base de Datos Mediante Tablas del Sistema	9
7.4 Ejecución del Proyecto Backend	10
Desglose de permisos utilizados en el comando:	10



1. Descripción General del Proyecto

El proyecto front_gh corresponde al frontend y backend del Sistema de Gestión Horaria desarrollado para la carrera de Ingeniería Civil en Informática de la Universidad Católica del Maule, sede Talca. Permite gestionar y visualizar horarios académicos de forma centralizada.

1.1 Stack Tecnológico Front

Framework	Angular 21.2.x
Lenguaje	TypeScript 5.9.x
UI Components	Angular Material 21.2.x + Angular CDK
Íconos	Bootstrap Icons 1.13.x + PrimeIcons 7.x
Manejo de planillas	XLSX 0.18.x (lectura/escritura de Excel)
Programación reactiva	RxJS 7.8.x
Testing unitario	Vitest 4.x
Estilos	CSS + SCSS + Material Theme
Formateador de código	Prettier 3.8.x

1.2 Estructura del Repositorio del Proyecto

La estructura principal del proyecto es:

```
front_gh/
├── back_/      # Código fuente principal backend
├── src/        # Código fuente principal frontend
│   ├── main.ts    # Punto de entrada de la aplicación
│   ├── styles.css  # Estilos globales
│   ├── material-theme.scss # Tema de Angular Material
│   └── app/       # Componentes, servicios y rutas
│       └── /      # Componentes, forms, pages, services, shared
├── public/     # Recursos estáticos
├── angular.json # Configuración de Angular CLI
├── package.json # Dependencias del proyecto
├── tsconfig.json # Configuración de TypeScript
└── .prettierrc  # Reglas de formateo de código
```

2. Requisitos Previos

Antes de instalar el proyecto, asegúrese de tener instaladas las siguientes herramientas en su sistema:

2.1 Herramientas Requeridas

Node.js	Versión 18.x o superior (recomendado: LTS más reciente)
npm	Versión 11.x o compatible (viene incluido con Node.js)
Git	Para clonar el repositorio
Angular CLI	Se instala en el paso de configuración



2.2 Verificar Instalaciones Existentes

Ejecute los siguientes comandos en la terminal para verificar si ya tiene instaladas las herramientas:

```
node --version    # v18.x.x o superior  
npm --version     # 11.x.x o compatible
```

Si alguna de estas herramientas no está instalada, continúe con la sección 2.3.

2.3 Instalación de Node.js y npm

Descargue e instale Node.js desde el sitio oficial: <https://nodejs.org>

- Seleccione la versión LTS (Long-Term Support) para mayor estabilidad.
- npm se instala automáticamente junto con Node.js.
- En Windows, marque la opción 'Add to PATH' durante la instalación.

2.4 Instalación de Git

Descargue Git desde <https://git-scm.com> e instálelo siguiendo las instrucciones para su sistema operativo.

3. Instalación del Proyecto

Siga estos pasos en orden para instalar y poner en marcha el proyecto correctamente.

3.1 Clonar el Repositorio

Abra una terminal y ejecute el siguiente comando para descargar el código fuente:

```
git clone https://github.com/Naacho-mp/front_gh.git
```

Luego, ingrese a la carpeta del proyecto:

```
cd front_gh
```

3.2 Instalar Angular CLI (Global)

Angular CLI es la herramienta de línea de comandos necesaria para ejecutar y construir el proyecto. Instálela globalmente con:

```
npm install -g @angular/cli@21
```

Verifique que la instalación fue exitosa:

```
ng version
```

3.3 Instalar Dependencias del Proyecto

Dentro de la carpeta del proyecto, instale todas las dependencias definidas en package.json:

```
npm install
```

Este comando descargará automáticamente todos los paquetes necesarios, incluyendo:

- Angular Core, Forms, Router, Platform Browser
- Angular Material y Angular CDK (componentes de interfaz)
- Bootstrap Icons y PrimeIcons (librería de íconos)
- XLSX (para procesamiento de archivos Excel)
- RxJS (programación reactiva)
- Dependencias de desarrollo: TypeScript, Vitest, Prettier

4. Ejecución del Proyecto

4.1 Servidor de Desarrollo

Para iniciar la aplicación en modo desarrollo, ejecute:

```
ng serve
```

O alternativamente:

```
npm start
```

Una vez iniciado, abra su navegador web y navegue a la siguiente URL:

```
http://localhost:4200/
```

La aplicación se recargará automáticamente cada vez que realice cambios en los archivos fuente.

4.2 Opciones Adicionales del Servidor

Puerto personalizado	<code>ng serve --port 4201</code>
Abrir automáticamente	<code>ng serve --open</code>
Host accesible en red local	<code>ng serve --host 0.0.0.0</code>
Modo watch (desarrollo)	<code>npm run watch</code>

4.3 Construcción para Producción

Para generar los archivos optimizados listos para despliegue en un servidor:

```
ng build
```

Los archivos compilados se generarán en la carpeta `dist/`. La construcción de producción optimiza automáticamente el rendimiento y el tamaño del paquete.

5. Dependencias del Proyecto

5.1 Dependencias de Producción

Paquete	Versión	Descripción
@angular/core	^21.2.0	Núcleo del framework Angular
@angular/material	^21.2.11	Componentes Material Design
@angular/cdk	^21.2.11	Kit de desarrollo de componentes
@angular/forms	^21.2.0	Manejo de formularios reactivos
@angular/router	^21.2.0	Enrutamiento de la SPA
rxjs	~7.8.0	Programación reactiva (observables)
xlsx	^0.18.5	Lectura y escritura de archivos Excel
bootstrap-icons	^1.13.1	Librería de íconos Bootstrap
primeicons	^7.0.0	Librería de íconos PrimeFaces
tslib	^2.3.0	Utilidades de tiempo de ejecución TypeScript

5.2 Dependencias de Desarrollo

Paquete	Versión	Descripción
@angular/cli	^21.2.9	Interfaz de línea de comandos Angular
typescript	~5.9.2	Compilador TypeScript
vitest	^4.0.8	Framework de pruebas unitarias
prettier	^3.8.1	Formateador de código

jsdom	^28.0.0	Entorno DOM para pruebas
-------	---------	--------------------------

6. Resumen de Comandos

Tabla de referencia rápida con los comandos más utilizados en el proyecto:

Comando	Descripción
git clone <url>	Clonar el repositorio desde GitHub
npm install	Instalar todas las dependencias del proyecto
ng serve	Iniciar servidor de desarrollo en localhost:4200
npm start	Alias para ng serve
ng build	Compilar el proyecto para producción (carpeta dist/)
npm run watch	Compilar en modo observador (desarrollo continuo)
ng test	Ejecutar pruebas unitarias con Vitest
ng generate component <nombre>	Generar un nuevo componente Angular
ng version	Mostrar versiones de Angular CLI instaladas

7. Descripción Proyecto Backend

Guía paso a paso en la instalación y configuración de los componentes necesarios para ejecutar el entorno backend utilizando la consola de comandos de Windows (PowerShell o Windows Terminal).

7.1 Instalación de Deno

Para evitar la configuración manual de variables de entorno en el sistema, utilizaremos el gestor de paquetes nativo de Windows (winget).

- Abre una ventana de PowerShell y ejecuta el siguiente comando:
 - PowerShell
 - winget install Denoland.Deno
- Reinicia la consola: Cierre la ventana actual de PowerShell y abra una nueva para que Windows cargue el nuevo comando global.
- Verificación: Comprueba que la instalación fue exitosa ejecutando:

PowerShell

deno --version

7.2 Instalación de MariaDB

- Descarga el instalador oficial con extensión .msi de **MariaDB 10.11 (LTS)** desde su sitio web oficial.
- Ejecuta el archivo .msi descargado y sigue las instrucciones del asistente, asegurándote de configurar los siguientes puntos críticos:
 - **Contraseña:** Define una contraseña para el usuario root (o déjala en blanco si se usará estrictamente para desarrollo local).
 - **UTF8:** Asegúrate de marcar la casilla *"Use UTF8 as default server's character set"*.
 - **Puerto:** Confirma que esté asignado el puerto estándar 3306.
- **Agregar MariaDB al PATH global:** Para poder invocar el comando mysql desde cualquier directorio de la consola, ejecuta la siguiente línea en tu PowerShell:
 - PowerShell
 - [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", \$env:Path + ";C:\Program Files\MariaDB 10.11\bin", "User")
- **Reinicia la consola:** Cierra y vuelve a abrir la PowerShell para aplicar los cambios del PATH.



7.3: Configuración de la Base de Datos Mediante Tablas del Sistema

- Conéctate al monitor interactivo de MariaDB como administrador ejecutando:

PowerShell

```
mysql -u root -p
```

(Presiona Enter. Si configuraste una contraseña en el paso anterior escríbela; de lo contrario, vuelve a presionar Enter).

- Copia, pega y ejecuta los siguientes comandos SQL en bloque para inicializar el esquema e inyectar el usuario db_jaime con sus respectivos privilegios directamente en el diccionario interno del motor:

SQL

```
-- 1. Crear la base de datos del proyecto si no existe  
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db;
```

```
-- 2. Insertar el usuario en la tabla global de privilegios  
INSERT INTO mysql.global_priv (Host, User, Priv)  
VALUES ('localhost', 'db_jaime',  
'{"access":0,"plugin":"mysql_native_password","authentication_string":""}');
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
-- 3. Asignar los privilegios específicos sobre la base de datos 'db'  
INSERT INTO mysql.db (Host, Db, User, Select_priv, Insert_priv, Update_priv,  
Delete_priv, Create_priv, Drop_priv, Index_priv, Alter_priv)  
VALUES ('localhost', 'db', 'db_jaime', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y');
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
-- 4. Salir del monitor de MariaDB  
EXIT;
```



7.4 Ejecución del Proyecto Backend

Una vez completadas las instalaciones y mapeada la base de datos, el servidor de desarrollo se levanta siguiendo estos pasos:

1. En la consola de PowerShell, navega hasta el directorio raíz donde se aloja el proyecto:

PowerShell

```
cd ruta/hacia/tu/carpeta/back_
```

2. Lanza el backend ejecutando el comando estándar de Deno con sus respectivos flags de seguridad:

PowerShell

```
deno run --allow-net --allow-env --allow-read --allow-sys main.js
```

Desglose de permisos utilizados en el comando:

- `--allow-net`: Otorga permisos para levantar el servidor Express (puerto 3000) y abrir sockets de comunicación hacia la base de datos MariaDB y las APIs externas de correo electrónico.
- `--allow-env`: Permite el acceso y lectura de las variables de entorno configuradas localmente en el archivo `.env`.
- `--allow-read`: Habilita la lectura de los archivos del proyecto y la carga dinámica de módulos de dependencias.
- `--allow-sys`: Otorga facultades al runtime para interactuar con llamadas del sistema operativo, optimizando el rendimiento de las conexiones de red locales.